# BASIC BACKENT

# การสร้าง Project Backent

```
#สร้าง folder เก็บ website backent
```

# ติดตั้ง เครื่องมือที่จำเป็น สำหรับการพัฒนา Backent

```
npm init -y

npm install express mysql2 jsonwebtoken bcryptjs dotenv cors multer
```

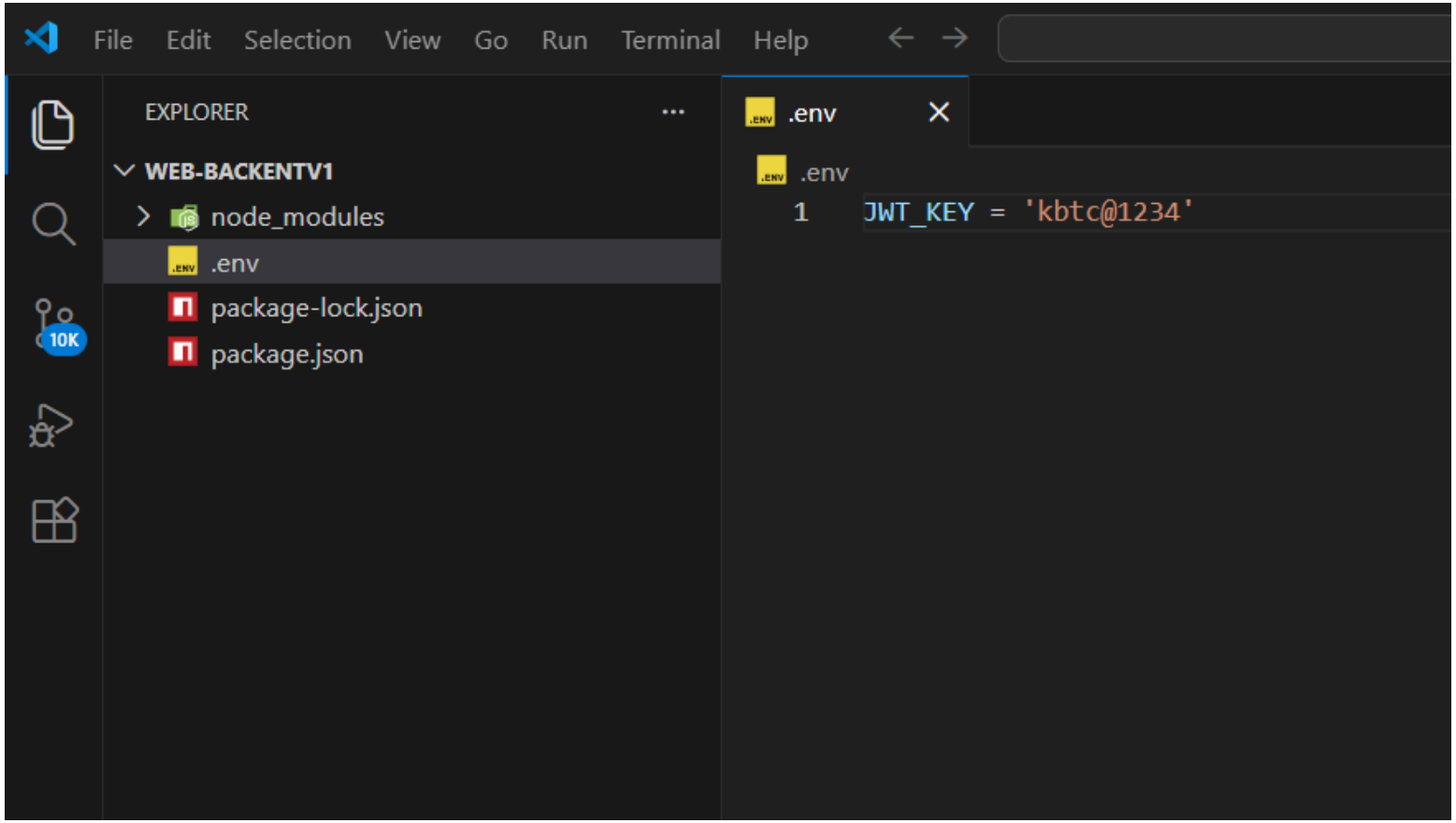
# ติดตั้ง nodemon สำหรับ run server อัตโนมัติ

```
npm install nodemon

#เขียน script ไฟล์ package.json | "dev": "nodemon server.js” เพื่อให้ทำงาน
```

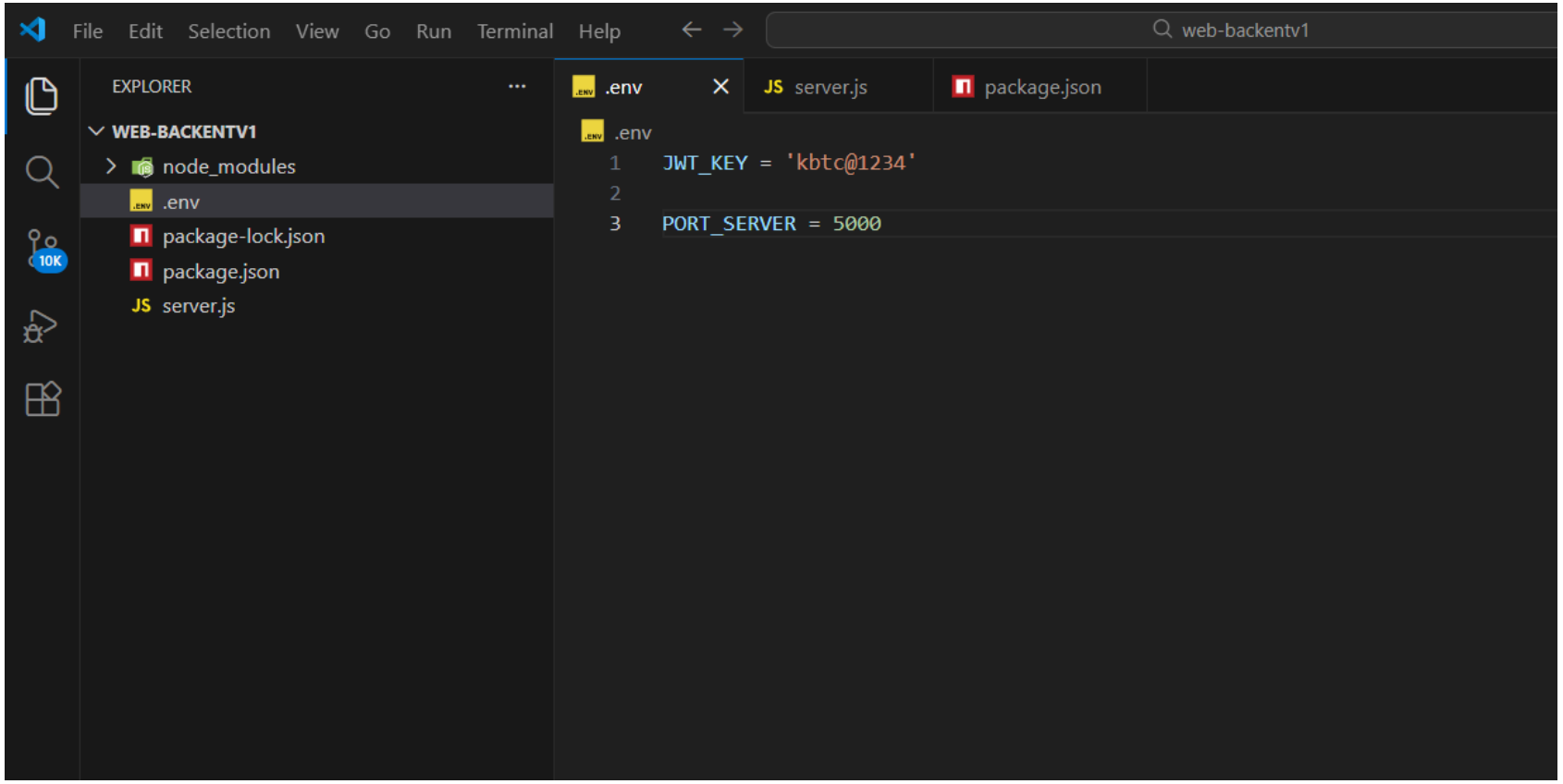
# สร้างไฟล์ .env ตั้งค่า .env สำหรับ JWT

```
JWT_KEY = 'kbtc@1234'
```

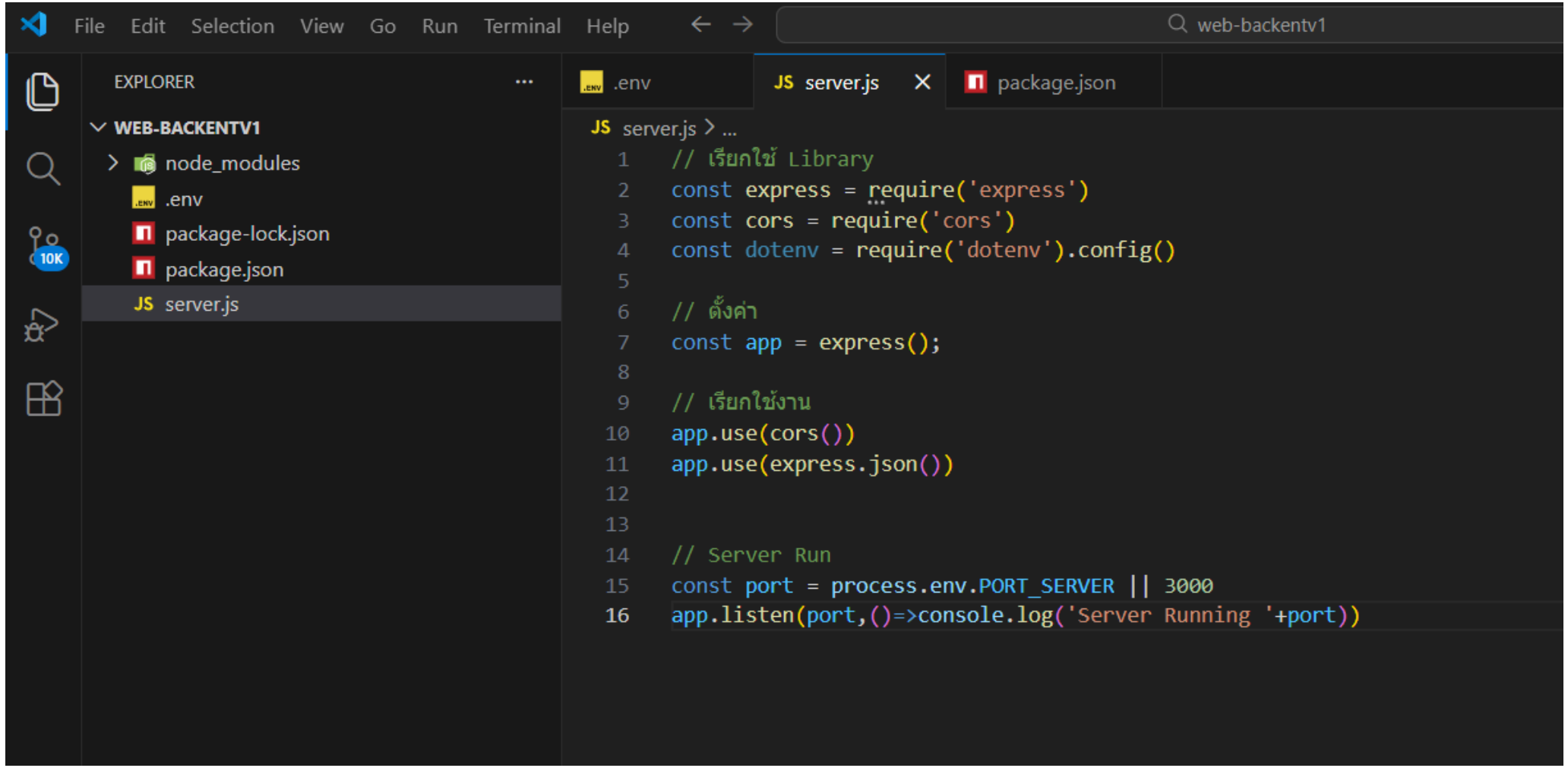


# สร้างไฟล์ .env ตั้งค่า .env สำหรับ Port Server

```
PORT_SERVER = 5000
```

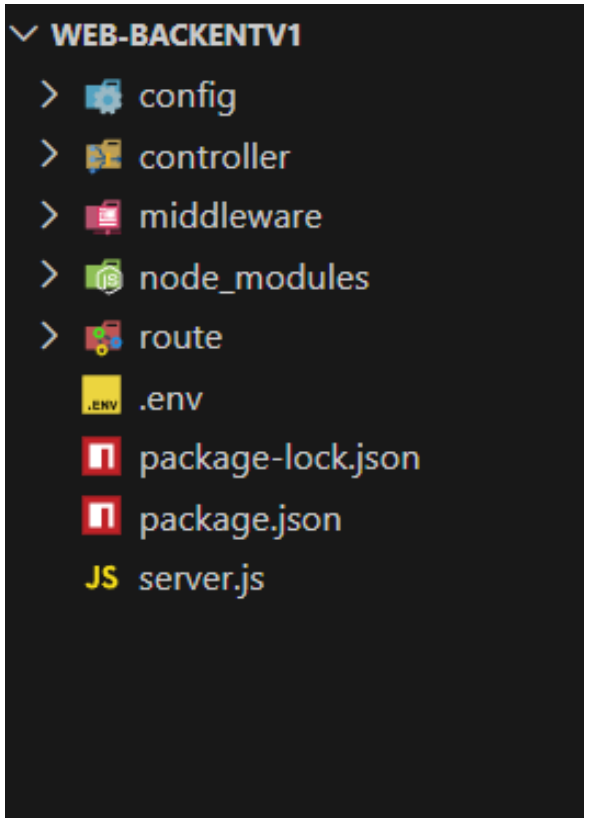


# สร้างไฟล์ server.js ไว้สำหรับ Run Project และเรียน Library

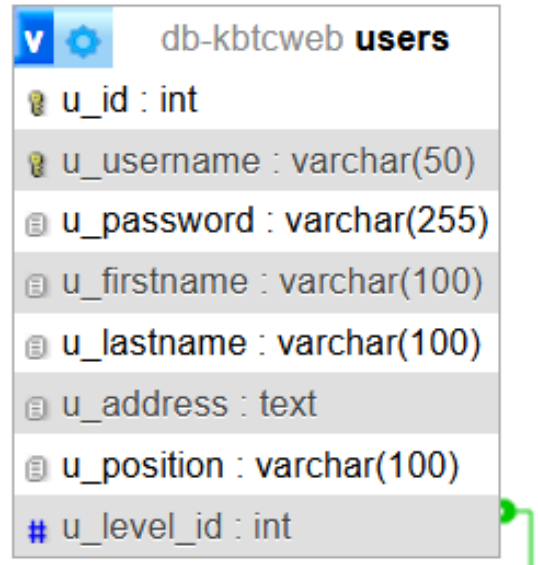


# สร้าง Folder และ File ต่างๆ สำหรับพัฒนา Project

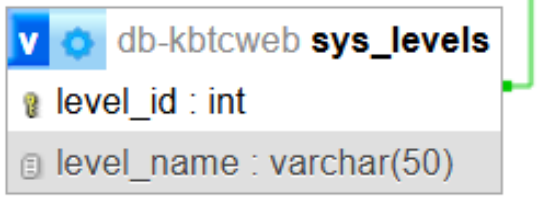
| Name Folder | Note | ตัวอย่างไฟล์ |
|---|---|---|
| config | เก็บไฟล์ติดต่อฐานข้อมูล | db.js |
| controller | ควบคุมการทำงานต่างๆ<br>ติดต่อ sql ส่งค่าไปแสดง<br>หน้าเว็บไซต์ | auth.con.js<br>user.con.js |
| route | ควบคุมเส้นทางการเข้าถึง<br>ผ่าน URL | user.rou.js<br>data.rou.js |
| middleware | ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ | auth.js |



# สร้างฐานข้อมูล (db-kbtcweb)

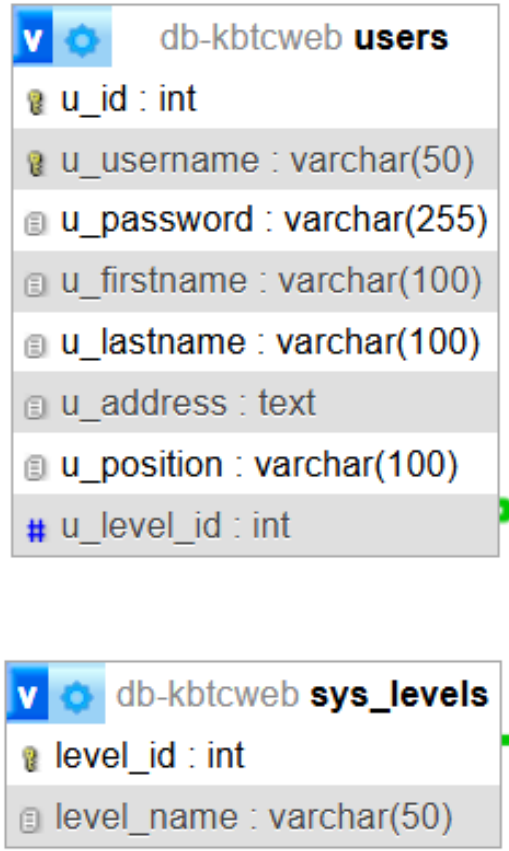



ตารางผู้ใช้งาน : users




ตารางประเภทผู้ใช้งาน : sys_levels

# HTTP methods (GET, POST, PUT, DELETE)

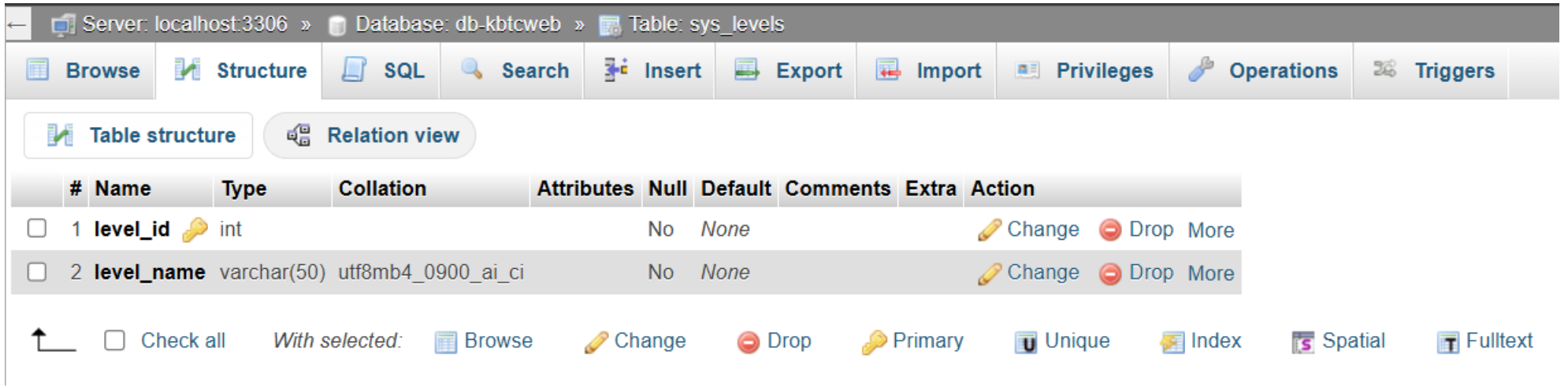


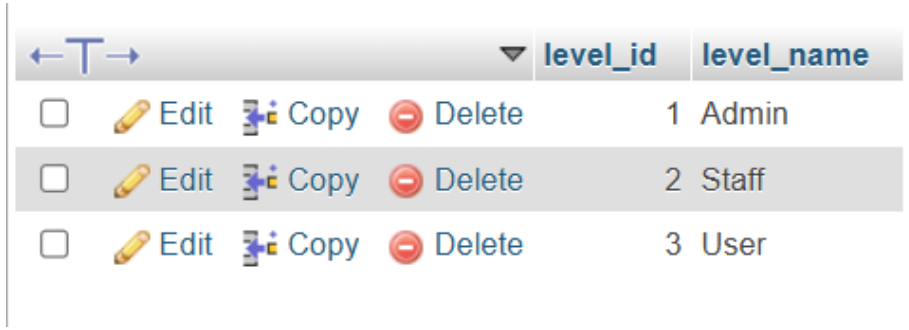

| ผู้ใช้งาน | เข้าสู่ระบบ | เปลี่ยน รหัสผ่าน | แก้ไขข้อมูล ส่วนตัว | เพิ่มข้อมูลผู้ใช้ | ดูข้อมูลผู้ใช้ ทั้งหมด | ดูข้อมูล รายบุคคล | ลบ ข้อมูล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Admin | / | / | / | / | / | / | / |
| Staff | / | / | / | | / | / | |
| User | / | / | / | | | / | |
| public | | | | | | | |
| HTTP | post | post | put/:id | post | getALL | get/:id | delete |

# Description API

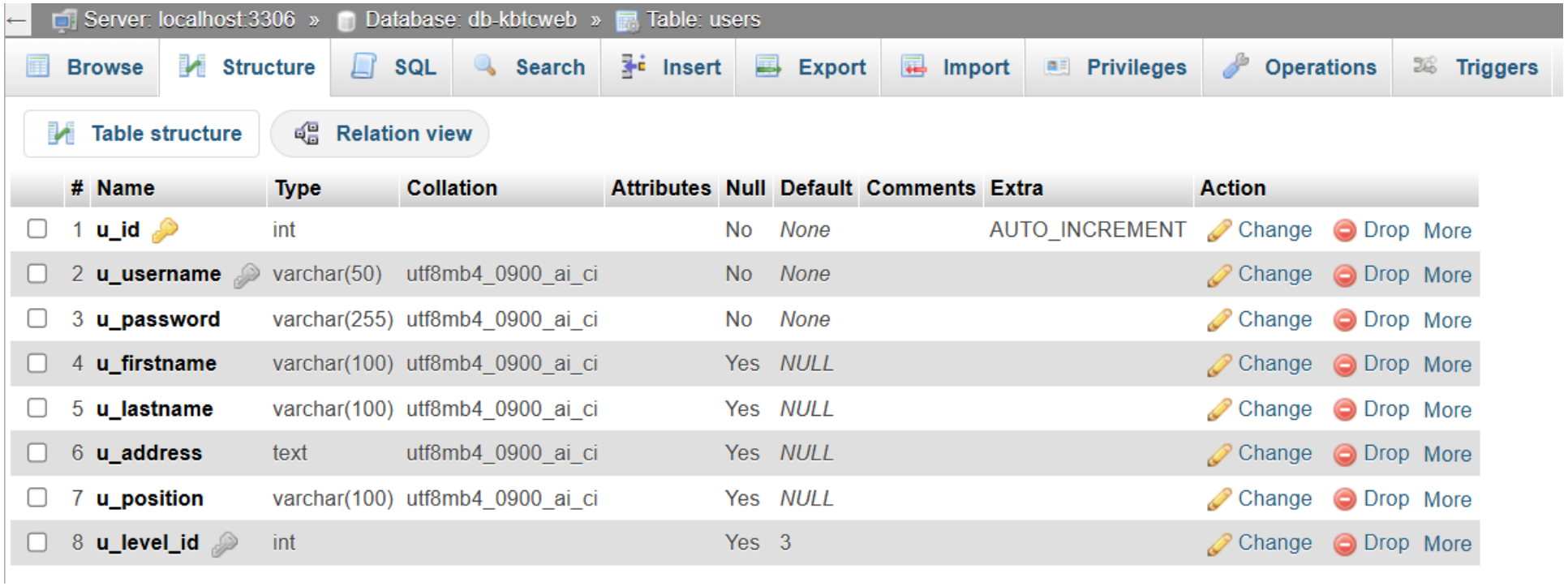
| Service | Method | URL | Auth | Description | Parameters |
|---|---|---|---|---|---|
| Login | POST | /user/login | None | เข้าสู่ระบบรับ Token | u_username, u_password |
| Get All Users | GET | /user/getall | Admin, Staff | ดึงข้อมูลสมาชิกทั้งหมด | - |
| Get User ID | GET | /user/getid/:id | Admin, Staff, User | ดึงข้อมูลรายบุคคล | Path: id |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# สร้างตาราง ประเภทผู้ใช้งาน (sys_levels)



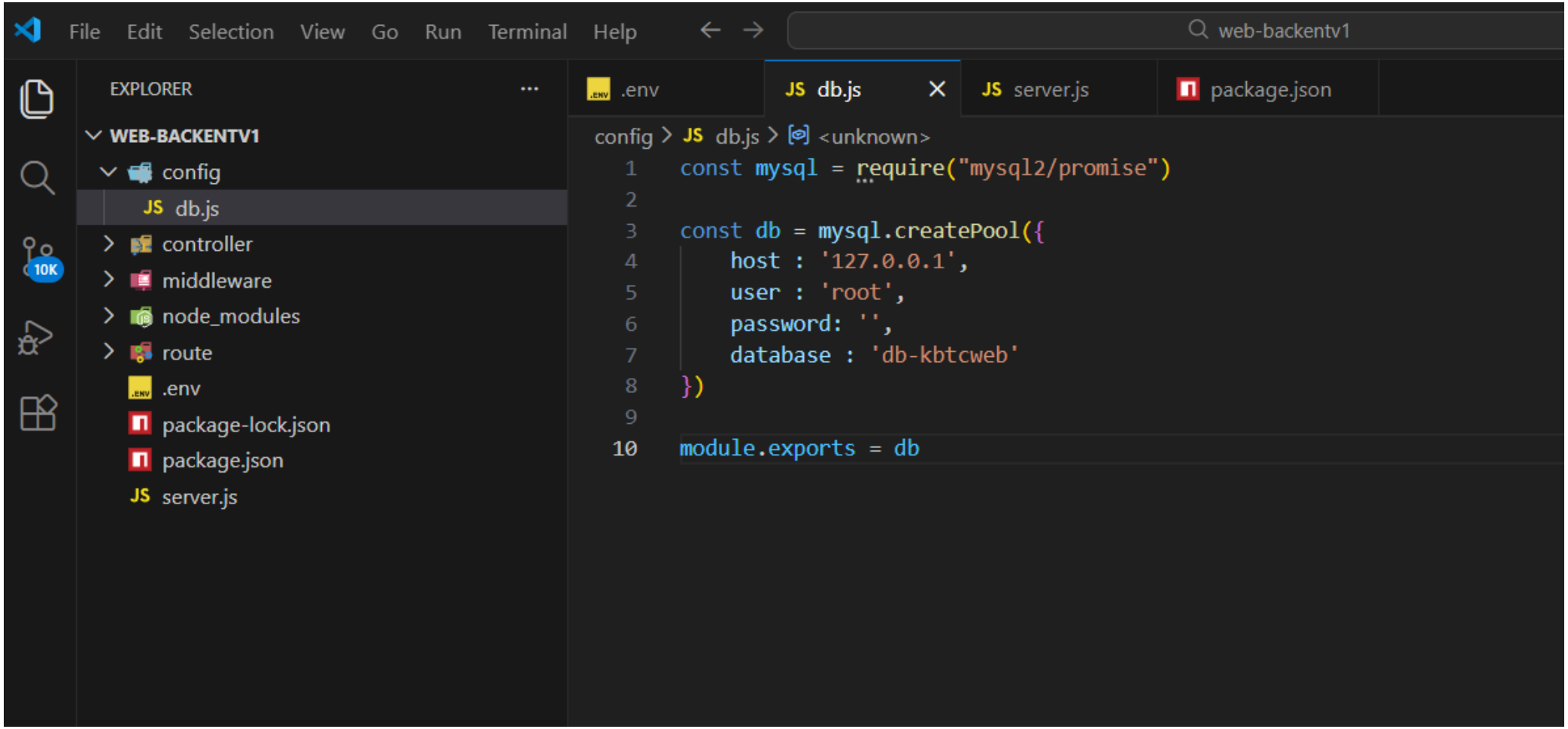



# สร้างตาราง ข้อมูลผู้ใช้งาน (user)

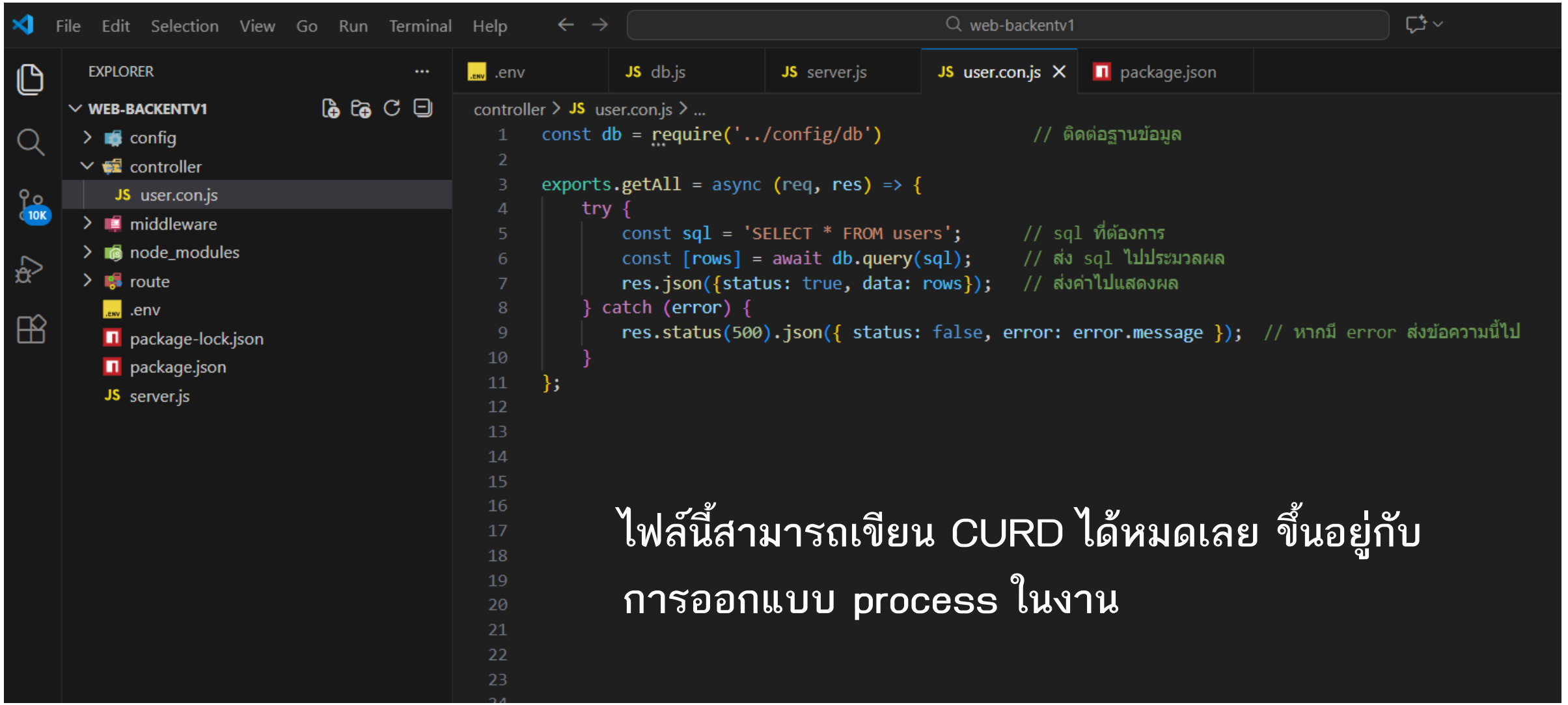



| | u_id | u_username | u_password | u_firstname | u_lastname | u_address | u_position | u_level_id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edit Copy Delete | 1 | admin01 | hash_password_123 | สมชาย | สายลุย | 123 กทม. | System Admin | 1 |
| Edit Copy Delete | 2 | staff_jane | hash_password_456 | เจนจิรา | ดีงาม | 45/1 นนทบุรี | Manager | 2 |
| Edit Copy Delete | 3 | user_boy | hash_password_789 | มานะ | อดทน | 99 เชียงใหม่ | General Staff | 3 |

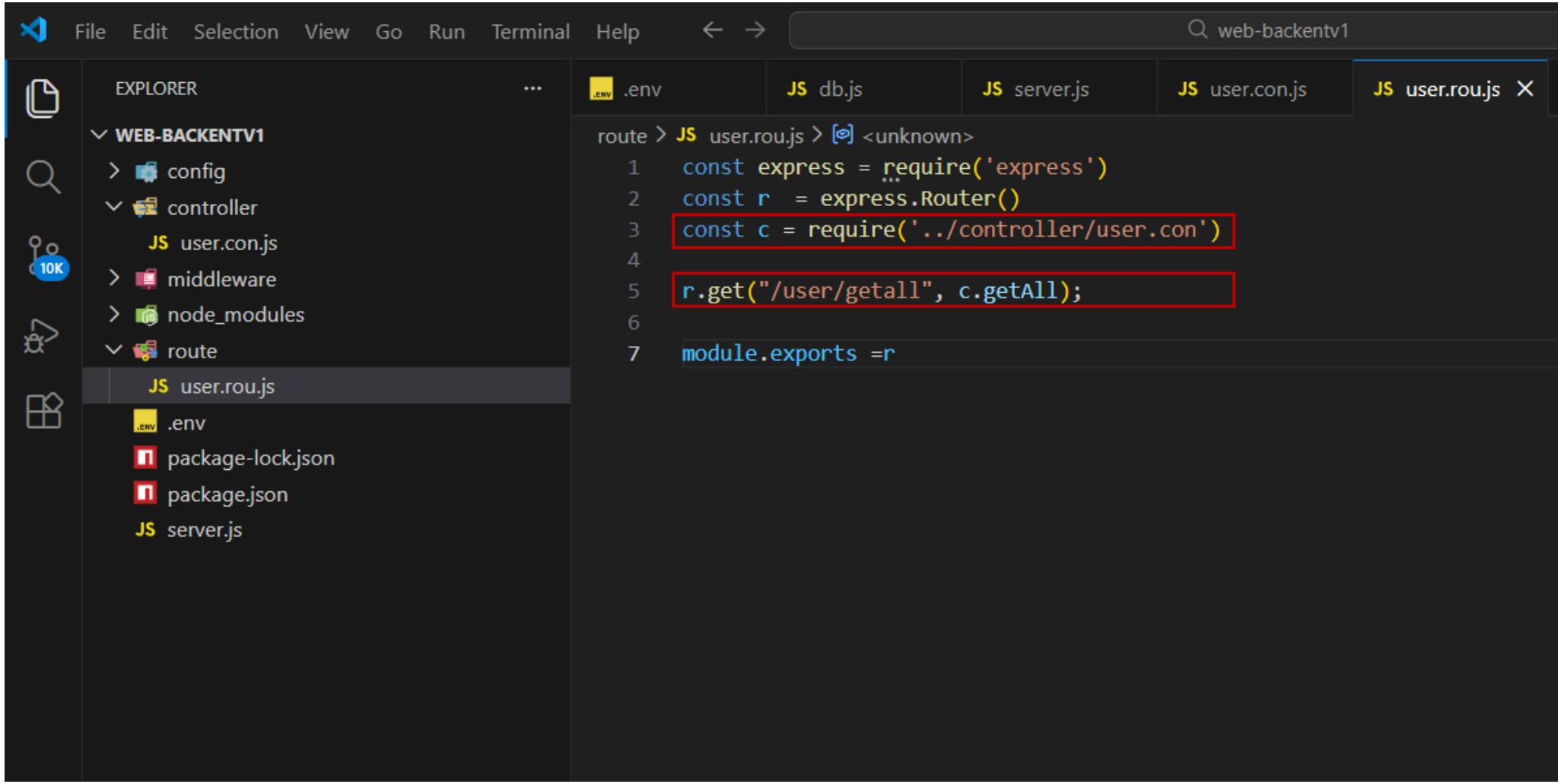
# สร้างไฟล์ db.js ใน config ใช้สำหรับติดต่อฐานข้อมูล



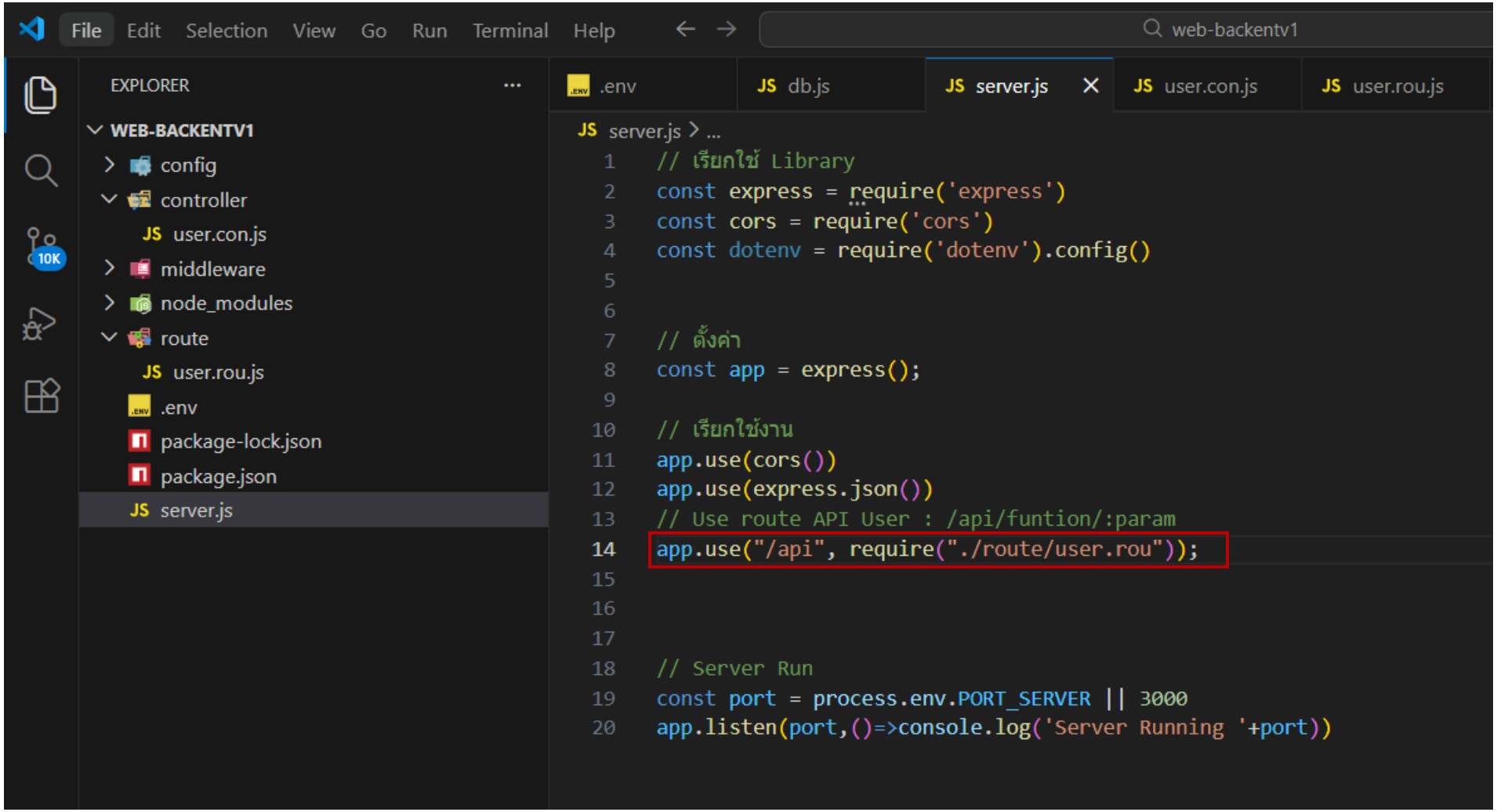
# สร้างไฟล์ user.con.js ใน controller



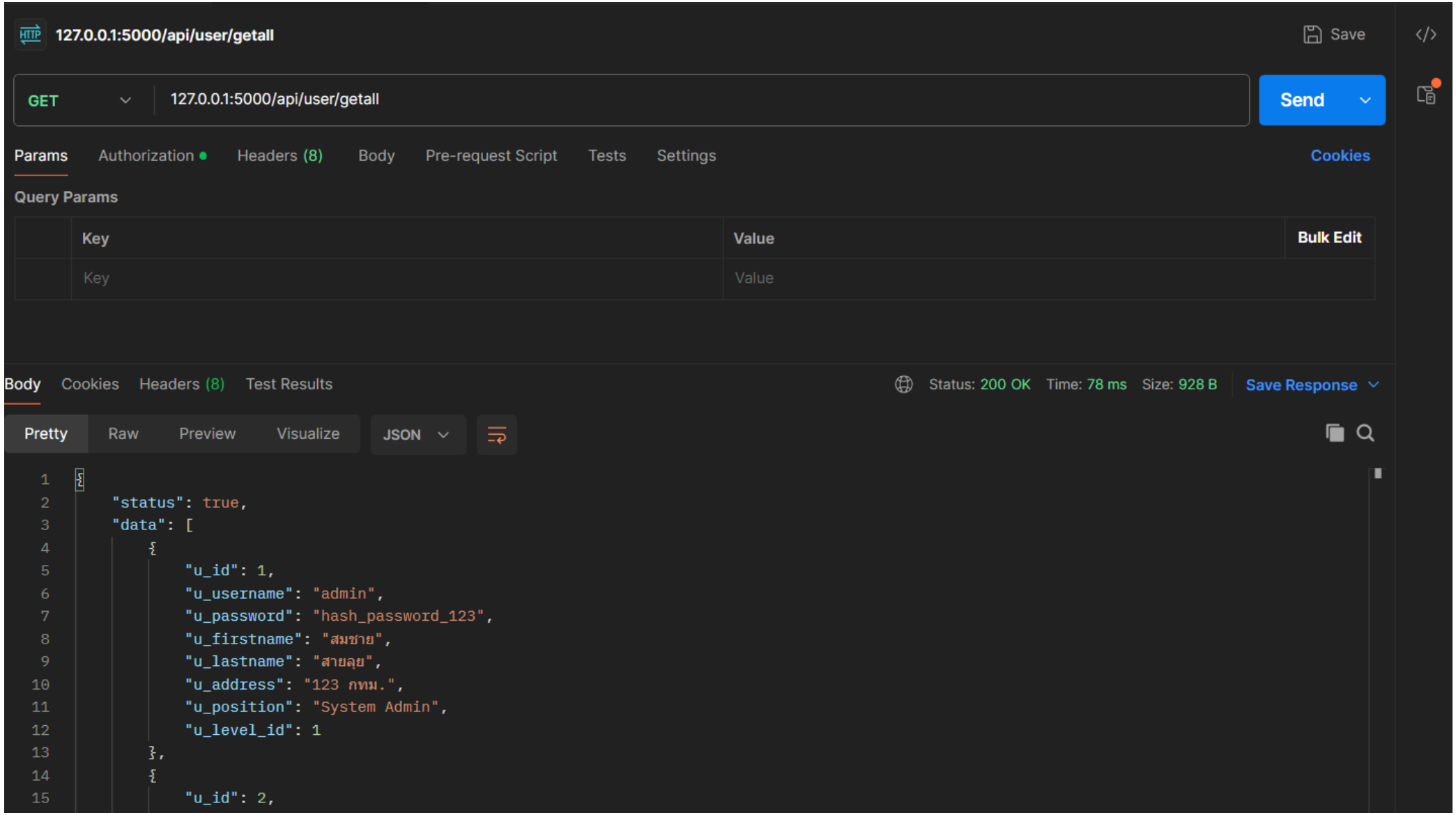
# สร้างไฟล์ user.rou.js ใน route และเรียกใช้ controller มาใช้งาน



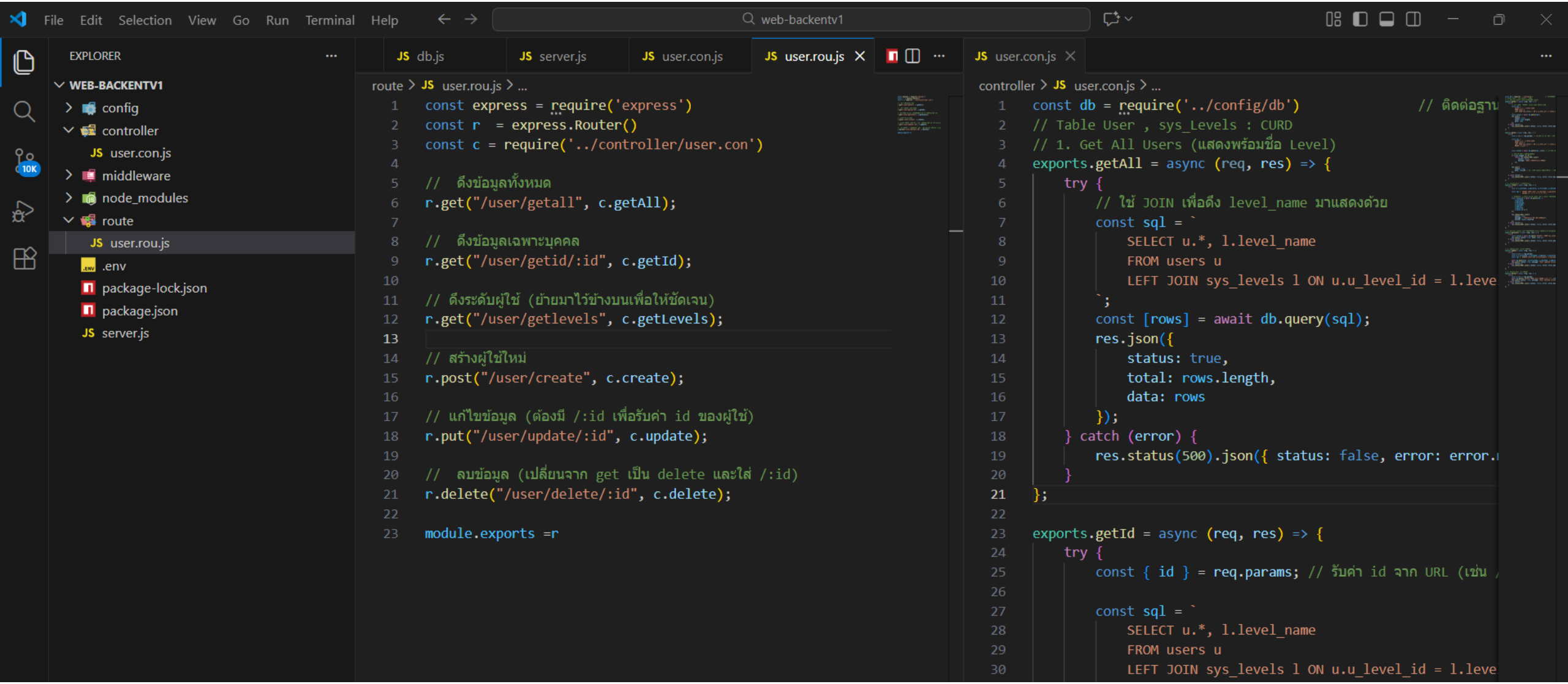
# ใน server.js ให้ทำการเรียนใช้งาน routes



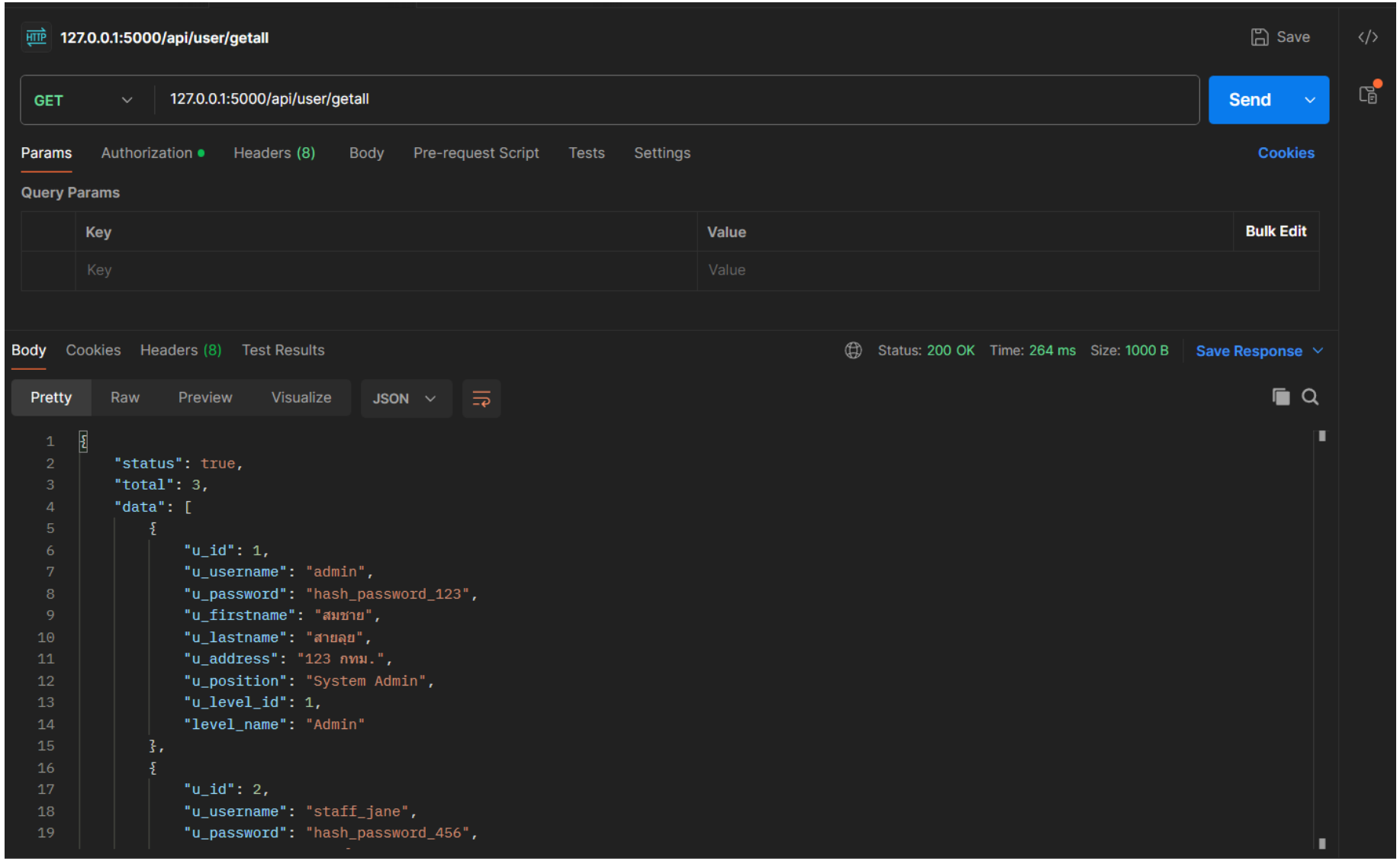
# ทดสอบการทำงานโดยใช้ postman



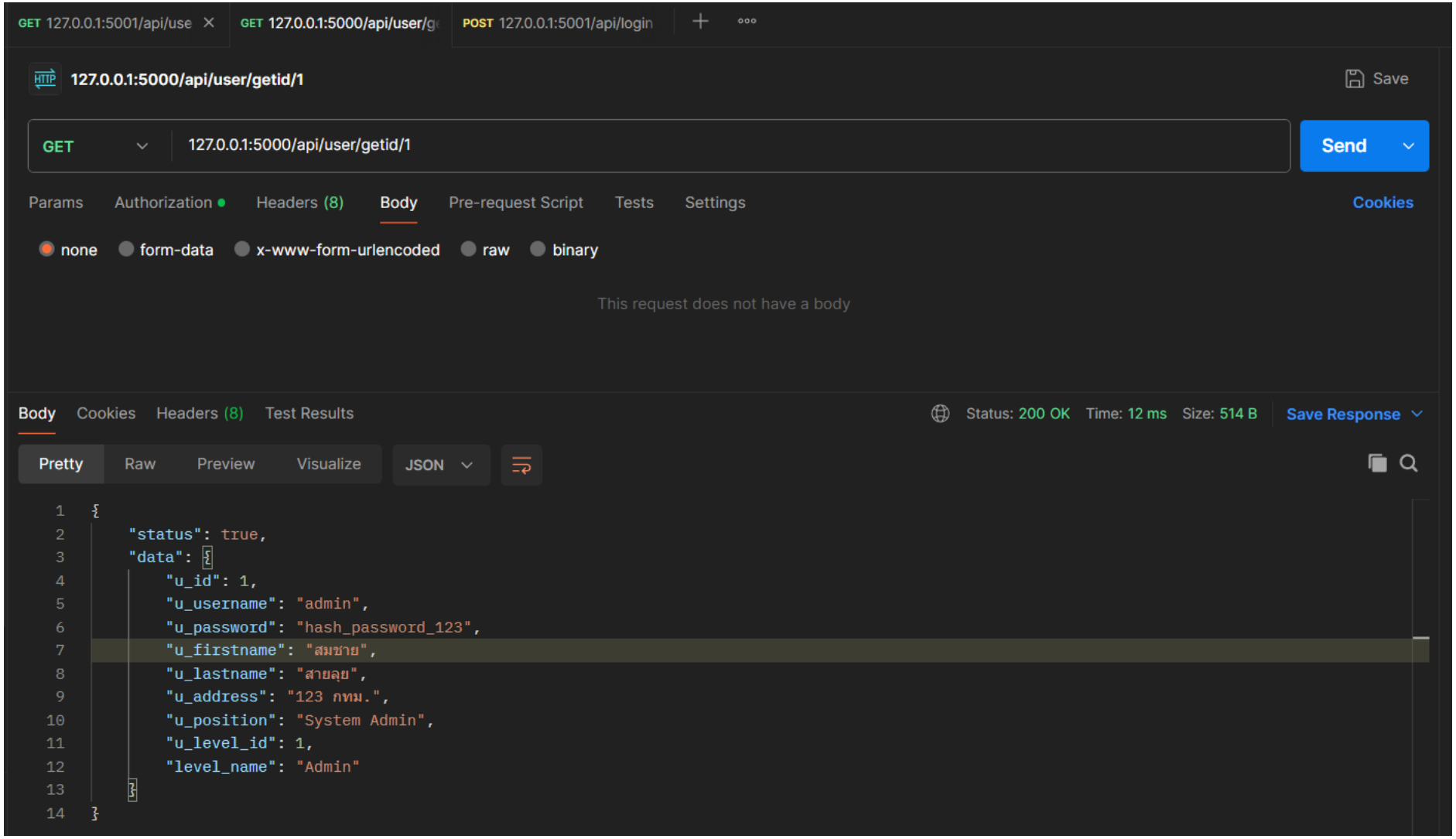
# แก้ไขไฟล์ user.con.js และ กำหนด user.rou.js ให้เรียบร้อย



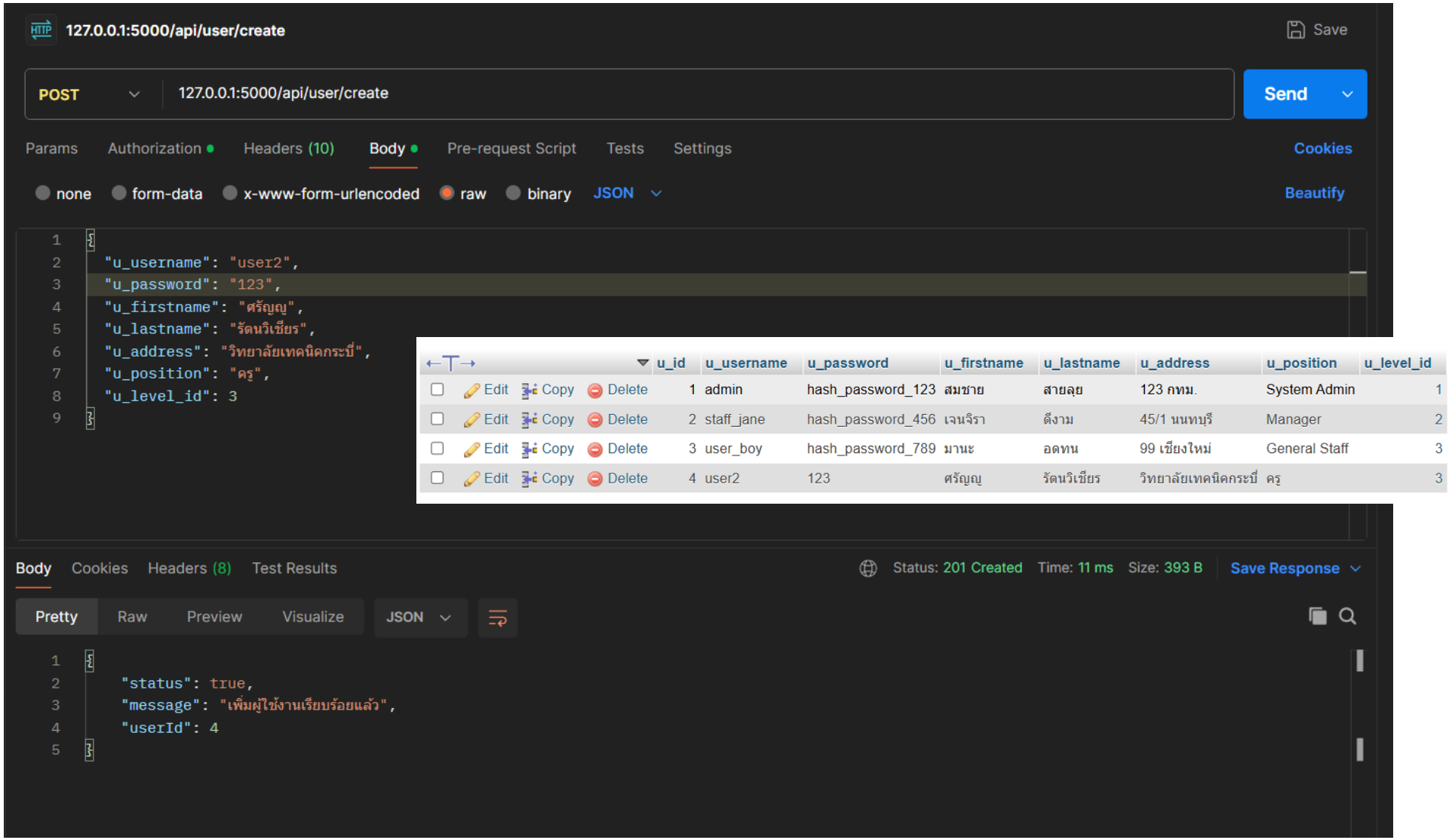
# ทดสอบการใช้งาน ดึงข้อมูลทั้งหมด ของ user



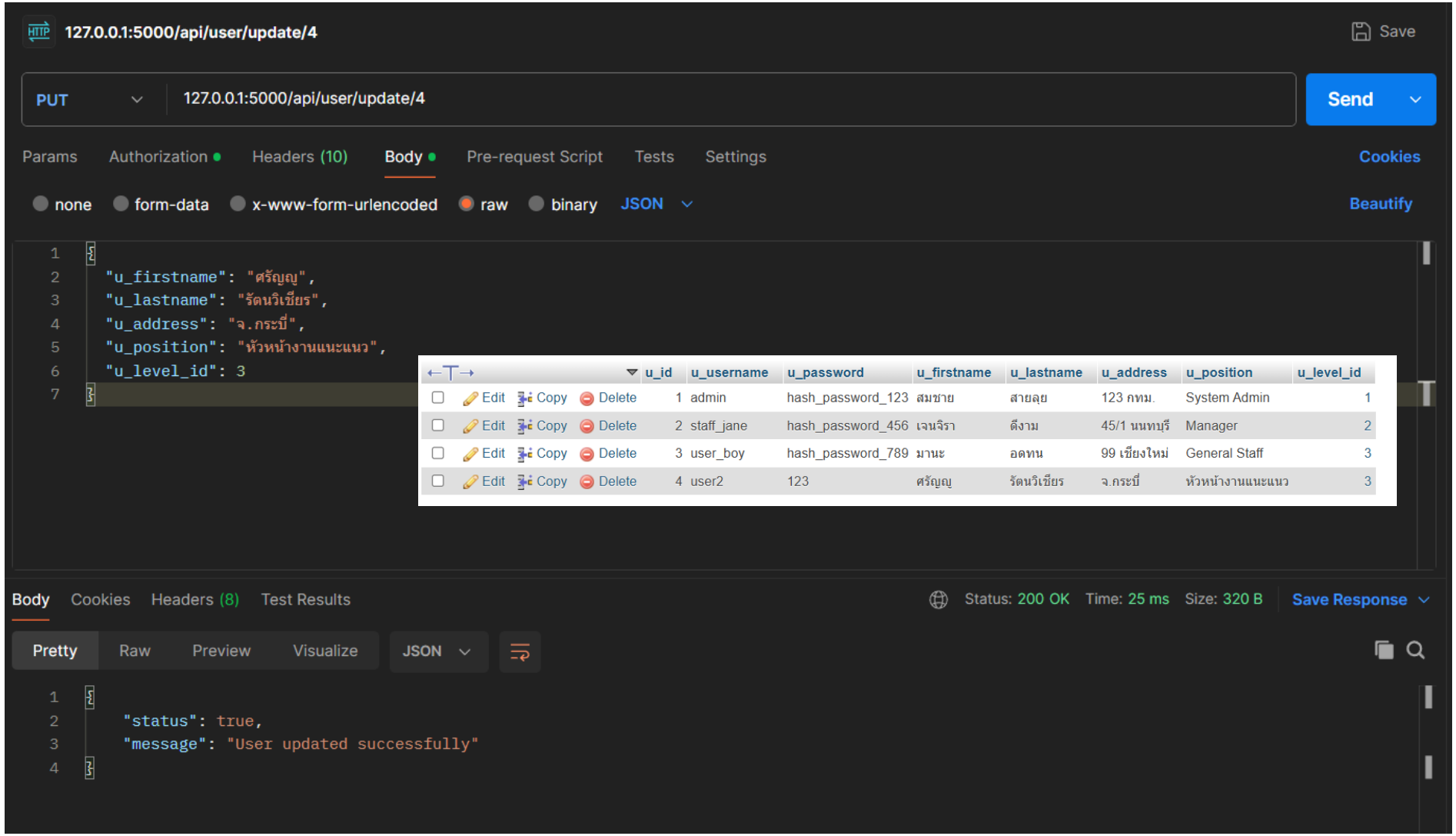
# ทดสอบการใช้งาน ดึงข้อมูล เฉพาะ id ที่ต้องการ



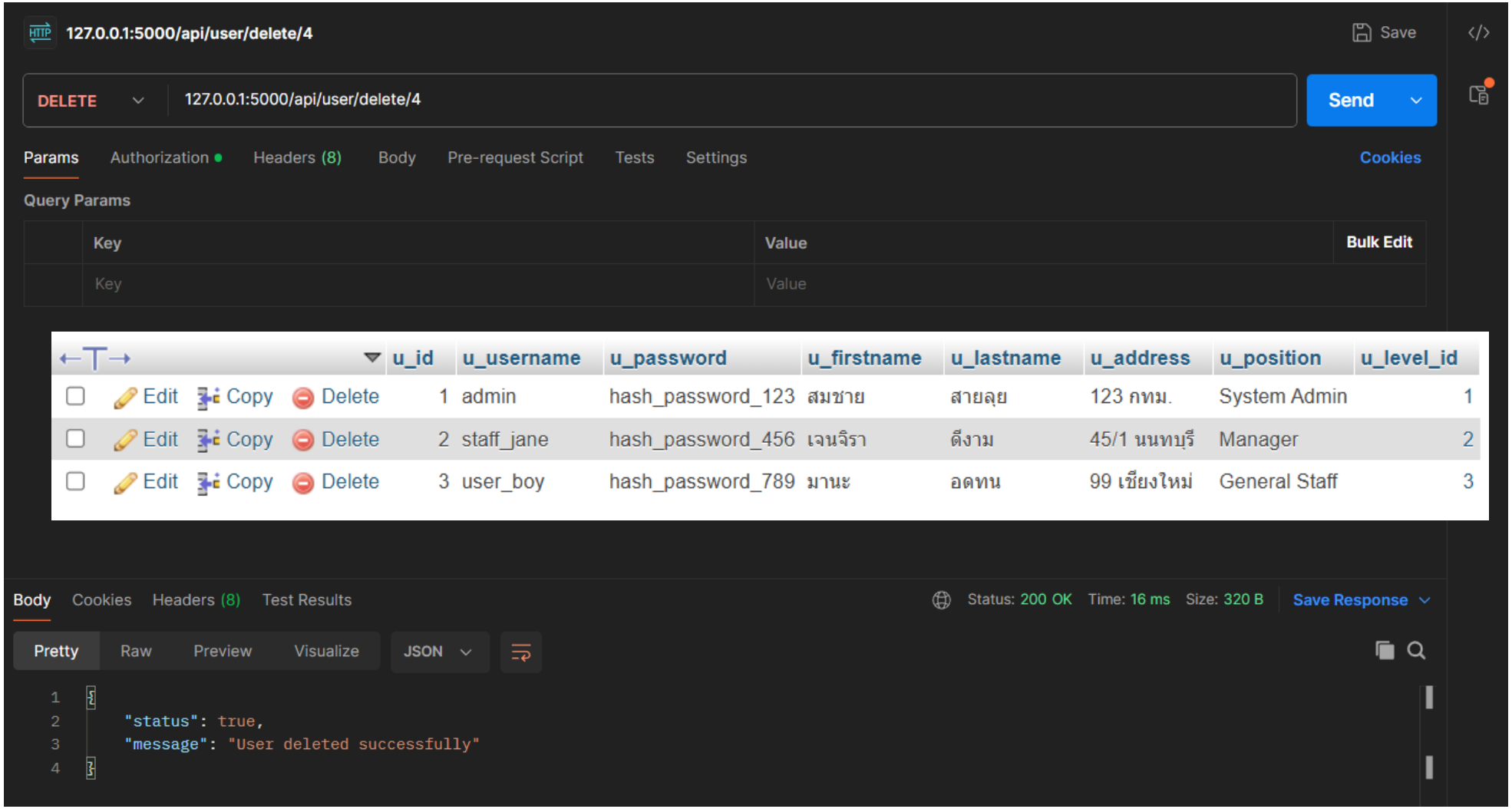
# ทดสอบการใช้งาน เพิ่มข้อมูลผู้ใช้งาน



# ทดสอบการใช้งาน แก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน



# ทดสอบการใช้งาน ลบข้อมูลผู้ใช้



# เพิ่มการเข้ารหัสผ่าน ด้วย bcrypt

1. เรียกใช้ bcrypt

```
JS user.con.js
controller > JS user.con.js > create > create
1   const db = require('../config/db')              // ติดต่อฐานข้อมูล
2   const bcrypt = require('bcrypt');
3
```

1. เข้ารหัส และนำไปใช้

```
// 2. Create User (เพิ่มผู้ใช้)
exports.create = async (req, res) => {
    try {

        const { u_username, u_password, u_firstname, u_lastname, u_address

        const sql = `INSERT INTO users (u_username, u_password, u_firstnar
                     VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)`;

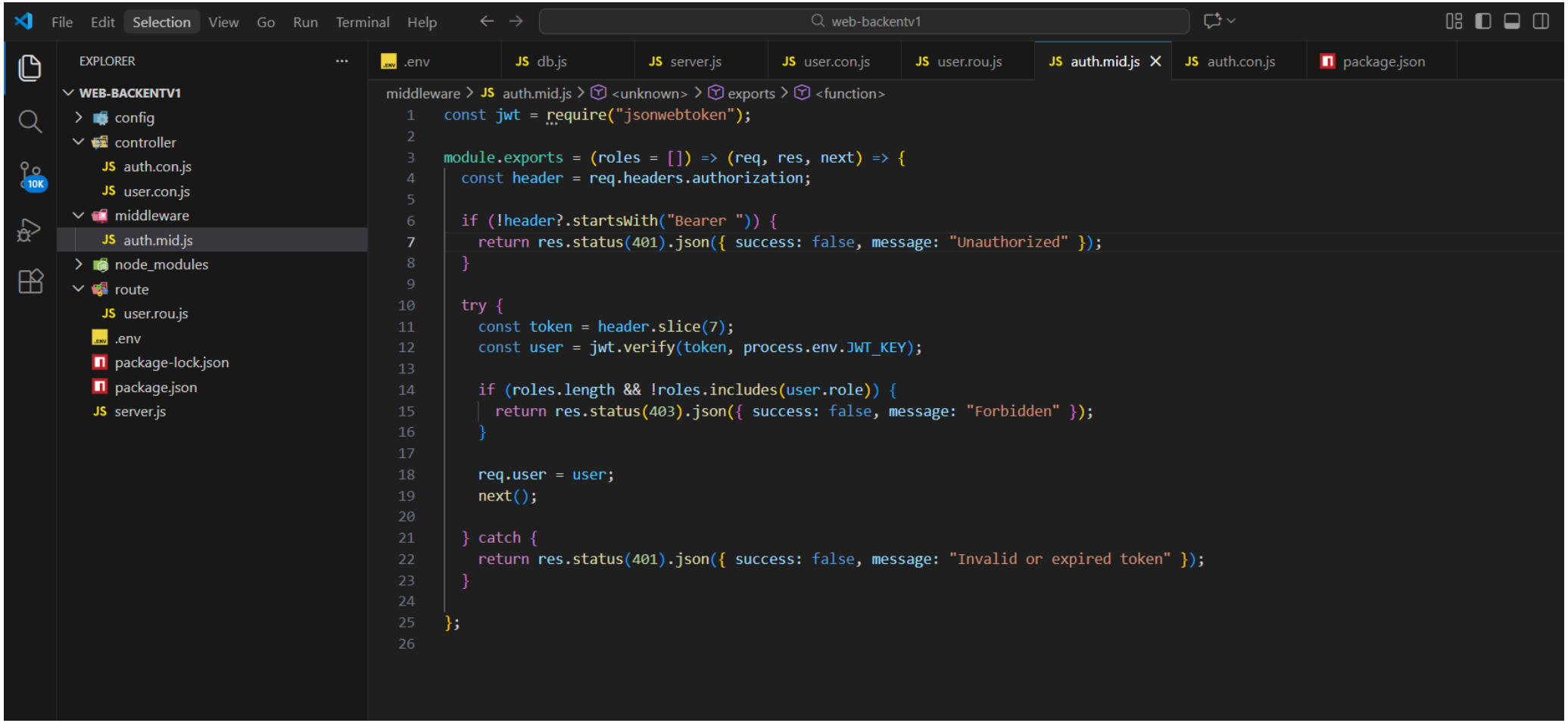
        const txt_password = await bcrypt.hash(u_password, 10);
        // ถ้าไม่ส่ง u_level_id มา จะให้เป็น 3 (User) ตามที่ตั้งไว้ใน Database
        const [result] = await db.query(sql, [
            u_username,
            txt_password,
            u_firstname,
            u_lastname,
            u_address,
            u_position,
            u_level_id || 3
        ]);
```

หมายเหตุ ตอนทำเช็คเข้าระบบ ต้องเข้ารหัสก่อนนำไปเช็ค

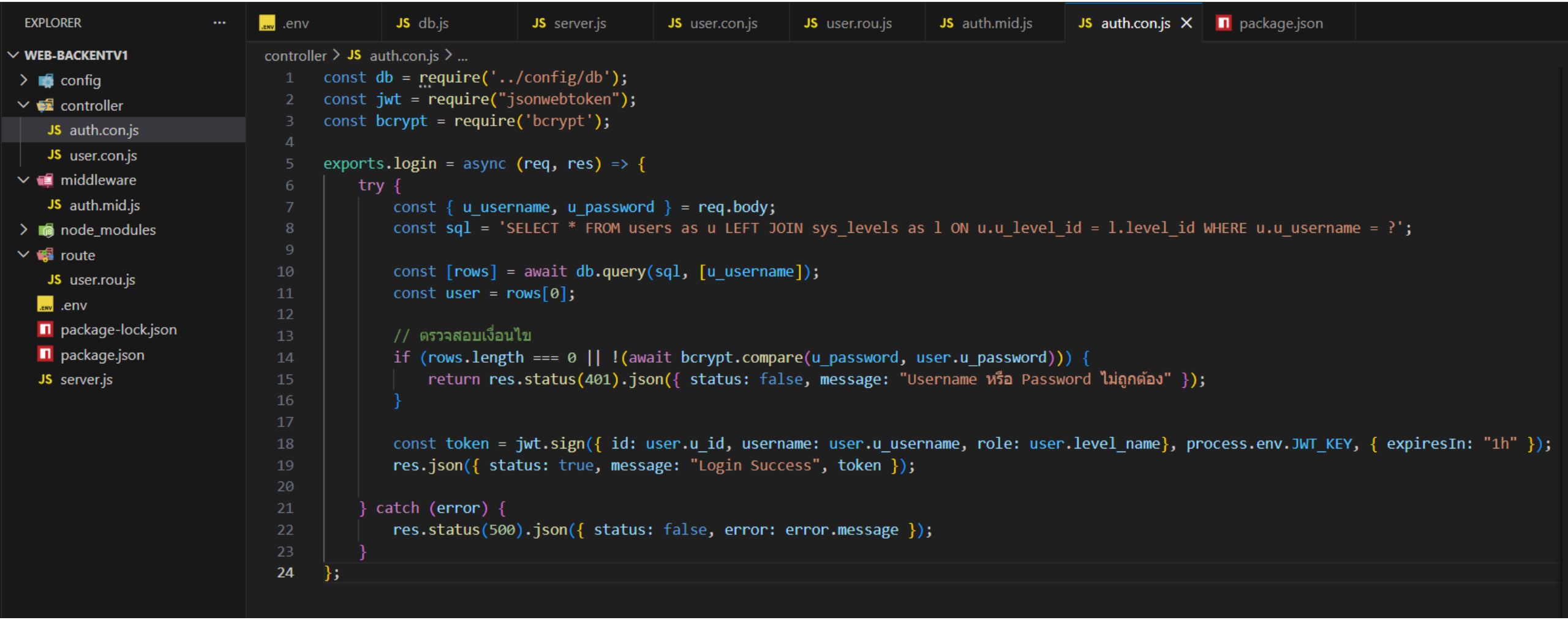
| | u_id | u_username | u_password | u_firstname | u_lastname |
|---|---|---|---|---|---|
| Edit Copy Delete | 1 | admin | hash_password_123 | สมชาย | สายลุย |
| Edit Copy Delete | 2 | staff_jane | hash_password_456 | เจนจิรา | ดีงาม |
| Edit Copy Delete | 3 | user_boy | hash_password_789 | มานะ | อดทน |
| Edit Copy Delete | 6 | user2 | $2b$10$99AQ0WSuU.iMGw5iclQE6u7Qy1h.FFh.AK6GJCln7cG... | ศรัญญ | รัตนวิเชียร |

# การทำ Middlewares สิทธ์การเข้าถึงข้อมูล

สร้างไฟล์ auth.min.js ไว้ใน middleware ไฟล์หลักสำหรับการตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงเส้นทาง URL



# สร้างไฟล์ auth.con.js ไว้ใน controller ไฟล์สำหรับ login



แก้ไขไฟล์ user.rou.js อยู่ใน route ไฟล์สำหรับ กำหนดเส้นทาง เพิ่ม auth.con , auth.mid และ กำหนดสิทธิ์การเข้าถึง auth([])

